

FACULDADE SENAC

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TURMA 047

ALUNOS: CAIO VICTOR, GABRIEL AFONSO, GABRIEL EDUARDO, MARCELO BARBOSA, WENDEL BRASILIANO

Entrega Parcial GrowUp | Residência em Software & IA

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented"

Problema: Consumidores de moda sustentável têm dificuldade em encontrar peças que combinem com seu estilo atual, gerando devoluções (logística cara) e compras por impulso que não são usadas

Solução: Uma plataforma de e-commerce que utiliza IA para analisar o guarda-roupa atual do usuário e sugerir peças que maximizem as combinações possíveis, reduzindo o descarte e o erro na compra.

Onde a IA gera valor:

- **Predição:** Sugestão de "Match de Estilo" com base em compras anteriores.
- **Geração de Conteúdo:** Descrições de produtos otimizadas para SEO criadas automaticamente.
- **Automação:** Chatbot de suporte para rastreio e trocas.

Personas:

1. **Ana:** 28 anos, busca durabilidade e versatilidade. Ponto de dor: Medo de a peça não combinar com o que já tem.
2. **Lucas:** 34 anos, prefere rapidez. Ponto de dor: Odeia processos de devolução burocráticos.

Cenários de Falha (Edge Cases):

- IA sugere produtos indisponíveis no estoque.
- Alucinação na descrição técnica do tecido (ex: dizer que é algodão sendo poliéster).
- Viés algorítmico privilegiando apenas marcas de alto custo.

2. Backlog e Engenharia de Requisitos (AI-Assisted Grooming)

2.2 Histórias de Usuário e Critérios de Aceite de IA

História de Usuário:

"Como consumidor consciente, quero que a loja me forneça sugestões de produtos que sejam baseadas no meu modo de viver com consciência ecológica e não gere gastos com produtos que não são de acordo com meu estilo de vida."

Critérios de Aceite "AI-First":

1. **Validação de Contexto:** O sistema deve verificar se os dados das últimas compras e histórico de produtos clicados antes de invocar a IA.
2. **Filtro de Alucinação:** A recomendação gerada pela IA deve passar por uma validação cruzada com o catálogo do (o sistema não pode recomendar estoque zerado).
3. **Métrica de Performance:** O fluxo de integração no MuleSoft deve retornar uma resposta em menos de **3 segundos**.
4. **Interface Adaptativa:** O componente de UI (estilo Glassmorphism) deve indicar visualmente que aquela recomendação foi "Gerada por IA para você", aumentando a transparência.

3. Banco de Dados e API (MuleSoft Edition)

Arquitetura de APIs (API-Led Connectivity)

1. **System APIs (S-APIs):** Conectores diretos com o **MySQL** (Database Connector) e com o **Salesforce/ERP** (se houver).
2. **Process APIs (P-APIs):** Onde reside a **Lógica de IA**. Aqui, um fluxo Mule chamará a API da OpenAI para processar o perfil de estilo do usuário e cruzar com os dados do sistema.
3. **Experience APIs (E-APIs):** Endpoints otimizados para o Mobile/Web (JSON simplificado).

Principais Endpoints (RAML/OAS)

- **POST /experience/v1/recommendations:** Recebe o ID do usuário e retorna a curadoria da IA.
 - **PATCH /process/v1/ai-catalog-enrichment:** Fluxo agendado (Scheduler) que lê produtos sem descrição e envia para a IA gerar o conteúdo.
-

4. Arquitetura de Software e Stack

Stack Tecnológica:

- **Integração:** Anypoint Studio / Mule Runtime 4.4.
- **IA:** Conector HTTP para **OpenAI API** (GPT-4) e **vector-store** externo.
- **Banco de Dados:** MySQL (Rodando via Docker, como você costuma utilizar).
- **Segurança:** API Manager com políticas de **Rate Limiting** e **Client ID Enforcement**.

Desenho da Arquitetura de Integração

O fluxo de dados no MuleSoft seguirá este padrão:

1. **Listener HTTP:** Recebe a requisição do cliente.
2. **Scatter-Gather:** Busca simultaneamente os dados do usuário no MySQL e o histórico de navegação.
3. **DataWeave (Transformação):** Formata o prompt que será enviado para a IA.
4. **OpenAI Connector:** Solicita a predição/recomendação.
5. **Target Variable:** Armazena a resposta da IA e faz o "join" com as imagens dos produtos via DataWeave.

5. Tratamento de Exceções e Casos de Falha

No MuleSoft, utilizaremos o **Error Handling** nativo para os cenários de IA:

- **On-Error Propagate (AI Timeout):** Se a API da OpenAI demorar mais de 5 segundos, o Mule interrompe a chamada e retorna um "Fallback" (Produtos mais vendidos do dia) para que o usuário não veja uma tela de erro.
- **Validation Module:** Antes de enviar para a IA, o Mule valida se o User_ID é válido, evitando gastos desnecessários com tokens de API.
- **Circuit Breaker:** Se a API de IA retornar erro 429 (Too Many Requests), o Mule "abre o circuito" e redireciona todo o tráfego para a lógica clássica por um tempo determinado.

5.1 Repositório de Prompts (Prompt Ops)

Prompt #01: Gerador de Recomendações Personalizadas (Match de Estilo)

- **Objetivo:** Gerar uma recomendação de produto personalizada e uma justificativa persuasiva para o cliente, unindo dados de perfil, histórico de compras e estoque disponível.
- **Contexto informado:** > "Você é um assistente de vendas especialista em moda esportiva sustentável.

Dados do Usuário: {

nome: 'Carlos',

meta: 'Consumir Produtos Sustentáveis',

estilo: 'Minimalista'

}.

Histórico:

Comprou Tênis de Performance em Março.

Produtos Disponíveis no MySQL:

[id: 501, nome: 'Meias de Compressão Recicladas', id: 702, nome: 'Jaqueta Térmica Eco'].

Restrição: Use apenas os produtos listados. Não invente marcas."

- **Saída esperada:** Um objeto JSON contendo o ID do produto recomendado e uma frase de até 150 caracteres explicando como o item ajuda o usuário a se sentir bem com a pesquisa.

Prompt #02: Sanitização e Classificação de Feedback (Sentimento)

- **Objetivo:** Analisar comentários de clientes para identificar urgência em reclamações de logística reversa.
- **Contexto informado:** > "Classifique o seguinte comentário de cliente em: POSITIVO, NEUTRO ou CRÍTICO. Se for CRÍTICO, identifique se o problema é 'Tamanho', 'Qualidade' ou 'Atraso na Entrega'.

Comentário: {

payload.comentario}"

- **Saída esperada:**

``json {

"sentiment": "CRÍTICO", "reason": "Atraso na Entrega", "priority_score": 5 }

- **Problemas encontrados:** * **Ambiguidade:** Comentários sarcásticos (ex: "O tênis é ótimo, pena que chegou quando eu já tinha morrido de esperar") eram classificados como POSITIVOS pela palavra "ótimo".

- **Solução aplicada:** Ajustado o contexto para "Analise o sentimento global priorizando insatisfações logísticas sobre elogios ao produto".

Dica para o seu Relato de Processo:

Ao preencher essa parte, mencione que o **Gemini** foi essencial para **testar variações desses prompts** (técnica de *Prompt Tuning*) antes de você codificá-los definitivamente no MuleSoft. Isso mostra que você tratou a IA como um componente de software rigoroso, e não apenas um chat informal.